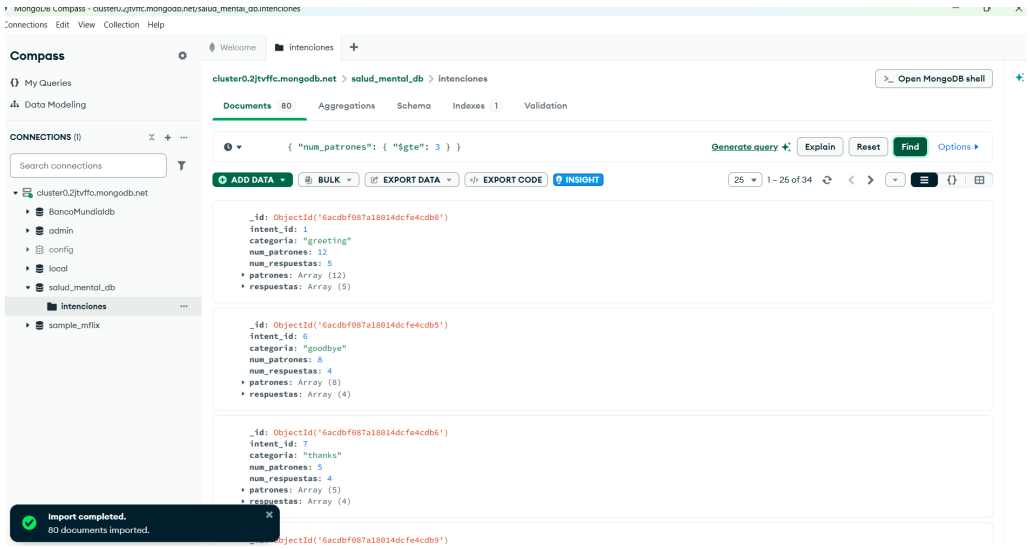
Reporte MongoDB

Alexa Estefania Santana Tapia

Filtros en Compass

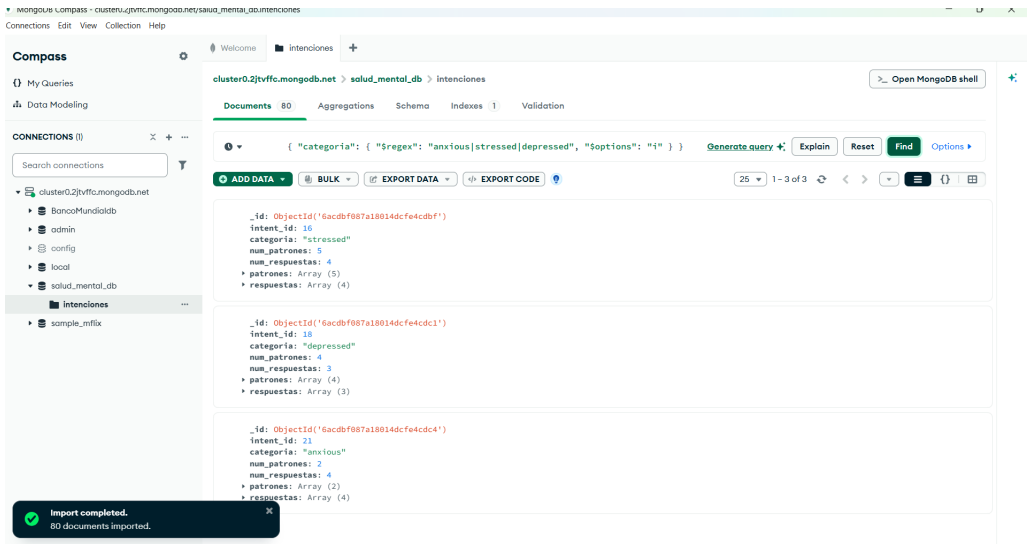
Filtro 1: intenciones con 3 o más patrones (34 resultados).

```
{ "num_patrones": { "$gte": 3 } }
```



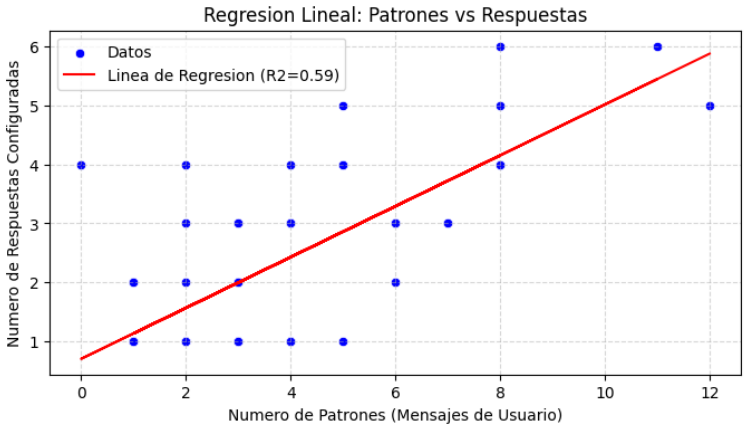
Filtro 2: categorías anxious, stressed o depressed (3 resultados).

```
{ "categoria": { "$regex": "anxious|stressed|depressed", "$options": "i" } }
```



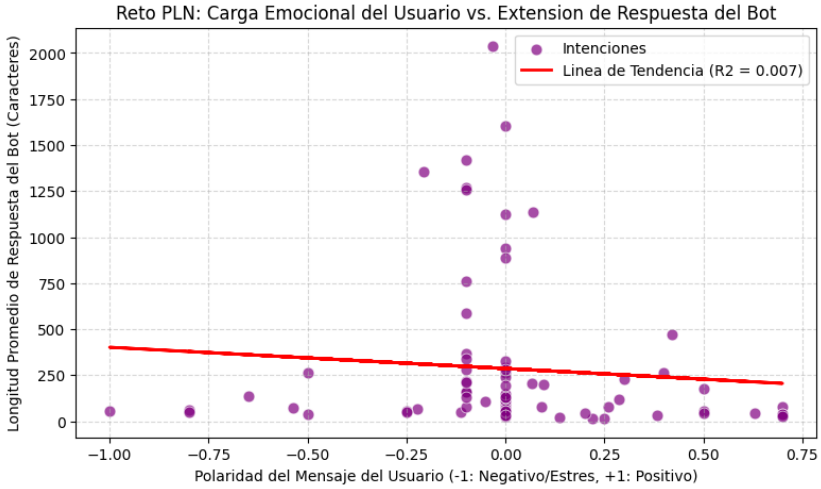
Regresión 1: patrones vs. respuestas

$Y = 0.430X + 0.707 \quad R^2 = 0.593$



Reto PLN: polaridad vs. longitud de respuesta

$Y = -115.414X + 286.129 \quad R^2 = 0.0074$



Cuestionario

1. ¿Por qué el CSV aplanado es ineficiente y cómo lo mejora MongoDB?

El CSV tiene más de 200 columnas que se repiten y muchas están vacías, entonces ocupa espacio de más y es difícil de consultar. En MongoDB cada intención es un documento con sus patrones y respuestas dentro de arreglos, sin columnas vacías, y se puede consultar directo por campo.

2. ¿Qué diferencia hay entre $gt y $gte?

$gt es mayor que, entonces con 5 solo salen los de 6 en adelante. $gte es mayor o igual, así que también incluye los que tienen exactamente 5.

3. ¿Para qué sirve pymongo?

Sirve para conectar Python con MongoDB. Con él abro la conexión, traigo los documentos con find() y los paso a un DataFrame para hacer la regresión.

4. ¿Qué representa m en Y = mX + b?

Es la pendiente de la recta. Dice cuánto aumenta (o baja) Y cuando X sube una unidad. En mi modelo m = 0.430, o sea que por cada patrón más hay como 0.43 respuestas más.

5. Si R^2 es cercano a 0, ¿qué se concluye?

Que casi no hay relación lineal entre patrones y respuestas, porque el modelo explica muy poco. En mi caso R^2 fue 0.593, así que sí hay una relación moderada.

Preguntas del reto

1. ¿Cómo convierte TextBlob el texto en un número de polaridad?

TextBlob tiene un diccionario de palabras con valores ya asignados (por ejemplo, las negativas tienen valor negativo). Busca las palabras del texto en ese diccionario y saca un promedio, que queda entre -1 (negativo) y +1 (positivo).

2. Si la pendiente m es negativa, ¿qué significa?

Que cuando el mensaje es más negativo (X baja), la respuesta del bot es más larga (Y sube). Mi pendiente fue -115.414, así que el bot responde más largo ante mensajes de estrés. Pero el ajuste es muy malo, entonces no es una tendencia confiable.

3. ¿El sentimiento es un buen predictor de la longitud de la respuesta?

No. Mi R^2 fue 0.0074, o sea que el sentimiento explica menos del 1% de la longitud de las respuestas. En la gráfica los puntos están muy dispersos y la línea casi no sube ni baja.